



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL – DECA
CURSOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E ENGENHARIA CIVIL
LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA – LHDR
DISCIPLINA – 1703128 HIDROLOGIA

ROTEIRO

**EXPERIMENTO PRÁTICO DE INFILTRAÇÃO UTILIZANDO O
MÉTODO DO INFILTRÔMETRO DE ANÉIS CONCÊNTRICOS**

Informações técnicas

Elaboração e Diagramação:

Emanuel Gomes Soares

Engenharia Ambiental – Bolsista, Monitoria nos PROJETO DE MONITORIA DO DECA NO PERÍODO 2021.2, 2022.1, 2022.2, 2023.1 e voluntário no PROJETO DE MONITORIA EM MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDROLOGIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (DECA): 2023.2 e 2024.1.

Contribuições:

Aline Dantas dos Santos

Bolsista, Monitoria para o ensino remoto 2020.1

Ariane Marina de A. Teixeira

Bolsista, Monitoria 2016.2 e 2017.1

Natalia Maria Mendes Silva

Engenharia Ambiental - Voluntária, Monitoria 2021.2 e 2022.1

Pedro Henrique Pereira do Amaral

Voluntário, Monitoria 2019.2

Rafaela Thaís de Andrade Silva

Bolsista, Monitoria 2018.2 e 2019.1

Supervisão e Revisão:

Ana Cristina Souza da Silva

Docente, orientadora dos programas em monitoria da disciplina de hidrologia, UFPB

Versão Final:

Emanuel Gomes Soares

Publicado em junho de 2024

Esse conteúdo foi produzido dentro das atividades do **PROJETO DE MONITORIA DO DECA NO PERÍODO 2021.2 e 2022.2, da disciplina HIDROLOGIA**, código 1703128, do CT - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL sob a coordenação do(a) professor(a) CLAUDINO LINS NOBREGA JUNIOR e orientação do professora ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA.

E concluído pelo **PROJETO DE MONITORIA EM MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDROLOGIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL (DECA): 2023.2 E 2024.1** sob a coordenação do(a) professor(a) DAVI DE CARVALHO DINIZ MELO e orientação do professora ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA.

Realização



1. INTRODUÇÃO

A infiltração é o processo pelo qual a água penetra verticalmente o interior do solo a partir da superfície, naturalmente ocorre quando a água da chuva atinge a superfície do solo, sendo parte dela absorvida e penetrando gradualmente nas camadas mais profundas. Segundo Bernado *et al.* (2006) a velocidade com que essa água infiltra no solo é influenciada por fatores como a textura e estrutura do solo, a vegetação, a intensidade da chuva, entre outros fatores.

Quando a infiltração parte do solo seco, inicialmente a infiltração é bastante elevada, diminuindo com o passar do tempo, até se tornar constante quando o solo fica saturado. Dessa maneira, sob chuva ou irrigação contínua, a taxa de infiltração se aproxima, gradualmente, de um valor mínimo e constante, conhecido por taxa de infiltração básica ou velocidade de infiltração básica (VIB) (Carvalho *et al.*, 2006).

A capacidade máxima que um solo consegue absorver influencia o crescimento da vegetação, o abastecimento dos aquíferos (reservatórios de água subterrânea), o armazenamento de água que mantém o fluxo nos rios durante as estiagens, a redução do escoamento superficial e de cheias, além da diminuição da erosão conforme destacam Collischonn e Dornelles (2015).

Existem alguns métodos para a determinação da capacidade de infiltração de um solo, um deles é o infiltrômetro de anéis concêntricos, que é um método simples e de fácil execução, sendo aplicado em estudos da capacidade de infiltração *in situ*, como enfatizado por Collischonn e Dornelles (2015) e Pimentel (2015). Além disso, a taxa de infiltração d'água no solo pode ser descrita por várias equações, nesse experimento, serão utilizadas duas dessas equações empíricas a de Kostiakov-Lewis (1932) e a de Horton (1940).

O objetivo deste experimento é determinar a capacidade de infiltração do solo por meio das modelagens matemáticas de Kostiakov-Lewis e Horton, utilizando o método do infiltrômetro de anéis concêntricos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Metodologia

Autores como Pinto *et al.* (1976) definem a infiltração como “fenômeno de penetração das águas nas camadas de solo próximas à superfície do terreno, movendo-se para baixo, através de vazios, sob a ação da gravidade, até atingir uma camada-suporte, que a retém, formando então a água no solo”.

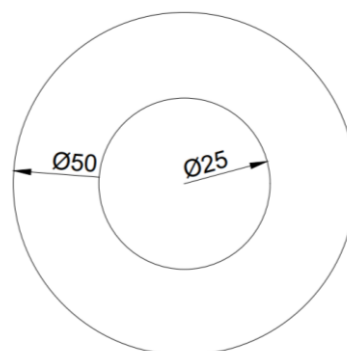
O infiltrômetro de anéis concêntricos é uma ferramenta utilizada em estudos *in situ* para avaliar a capacidade de infiltração do solo. Os anéis têm a função de limitar os fluxos laterais no solo, que constituem o escoamento subsuperficial (Pimentel, 2015). Recomenda-se que os diâmetros dos anéis sejam de 16 cm para o anel interno e 40 cm para o anel externo, embora variações possam ocorrer, conforme ilustrado nas Figura I e Figura II (Freire e Omena, 2005; Collischonn e Dornelles, 2015).

Figura I - Infiltrômetro de anéis concêntrico utilizado na prática.



Fonte: Autores, 2022

Figura II – Representação de anel concêntrico similar ao utilizado na prática.



Fonte: Autores, 2022.

Durante o experimento, o sistema é alimentado com água, e a diferença entre o volume inicial e o volume infiltrado a cada instante de tempo permite obter a quantidade aproximada de água infiltrada no solo. À medida que a infiltração ocorre, os volumes infiltrados atingem um valor constante quando a superfície do solo fica saturada. Esse valor é denominado Velocidade de Infiltração Básica (VIB) e está relacionado à condutividade hidráulica do solo em condição de saturação (Collischonn e Dornelles, 2015).

A capacidade de infiltração é uma grandeza física que mede o potencial do solo para absorver água pela sua superfície, expressa em unidades como mm/h, mm/min ou cm/dia (Júnior, 2022). Os valores de VIB são sensíveis ao manejo do solo e à presença de vegetação, afetando diretamente os volumes infiltrados e a geração de escoamento superficial (Pimentel, 2015).

Para determinação da capacidade de infiltração é comum utilizar uma planilha, como a em anexo (final do arquivo), em que a variável $h_{Acumulada}$ representa a infiltração acumulada em centímetros ou milímetros. A $VI_{Média}$ é a velocidade de infiltração média obtida pela razão entre a infiltração acumulada e o tempo em que ocorreu o acúmulo, conforme a Eq. 1.

$$VI_{Média} = \frac{h_{acumulada}}{T_{acumulado}} \quad (\text{Eq. 1})$$

Para preencher a tabela, basta anotar a infiltração acumulada em intervalos regulares de tempo e calcular a velocidade média para cada intervalo. Com os dados da tabela, é possível determinar a velocidade de infiltração básica (VIB) (será a menor $VI_{Média}$), ou seja, e plotar os gráficos de **Velocidade de Infiltração x Tempo** e de **Infiltração Acumulada x Tempo**.

É recomendado o uso de gráficos para analisar a dinâmica da infiltração no solo e identificar possíveis mudanças na taxa de infiltração ao longo do tempo. Além disso, o conhecimento da VIB é útil para o dimensionamento de sistemas de drenagem e irrigação, entre outras aplicações, conforme destaca Bernado *et al.* (2006). A seguir serão apresentados métodos para modelar a infiltração de água no solo ao longo do tempo.

2.1.1. Equação de Kostiakov-Lewis

A Equação de Kostiakov-Lewis é uma relação empírica utilizada para descrever a relação entre a taxa de infiltração e o tempo de infiltração em um solo. A equação foi desenvolvida por Kostiakov em 1932 e posteriormente modificada por Lewis em 1954. A equação modificada de Kostiakov-Lewis é expressa como:

$$h = K * T^a + (VIB * T) \quad (\text{Eq. 2})$$

Em que:

VIB = Velocidade de infiltração básica (em cm/min);

T = tempo de infiltração (em min);

h = variação da lâmina (no intervalo de tempo T) (em cm);

a e K = constantes a serem encontradas.

É necessário realizar algumas operações algébricas para encontrar as constantes a e K na equação de Kostiakov modificada:

$$h - (VIB * T) = K * T^a \quad (\text{Eq. 3})$$

Aplicando o logaritmo:

$$\log * \log(h - (VIB * T)) = \log(K) + a * \log(T) \quad (\text{Eq. 4})$$

Podemos reescrever essa equação na forma de uma equação linear: $Y = A + B * X$, temos que:

$$Y = \log * \log(h - (VIB * T)) \quad (\text{Eq. 5})$$

Assim:

$$A = \log(K)$$

$$B = a$$

$$X = \log(T)$$

Para auxílio da obtenção da equação de Kostiakov modificada é utilizada a Tabela 1. O T é o tempo acumulado e o h é a lâmina de água infiltrada.

Tabela 1 - Dados para obtenção dos coeficientes do método de Kostiakov

	$T \text{ (min)}$	$h \text{ (cm)}$	$X = \log(T)$	$Y = \log(h - VIB * T)$	X^2	$X * Y$
N						
Total (Σ)						
Média						

Fonte: Elaboração própria (2023)

Para facilitar a obtenção dos valores de a e K , pode-se utilizar um programa de planilhas como o *Microsoft Excel* ou o *Google Sheets*.

Primeiramente, deve-se inserir os dados de infiltração acumulada e tempo acumulado na tabela, conforme indicado na Tabela 1. Para obter os valores dos coeficientes a e K utiliza-se a regressão linear. Sendo assim:

$$a = \frac{\sum(X*Y) - \frac{\sum X * \sum Y}{N}}{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}} \quad (\text{Eq. 6})$$

$$K = \text{antilog} (\bar{Y} - a * \bar{X}) \quad (\text{Eq. 7})$$

Em que:

N = número de leituras

E o parâmetro K é obtido através da seguinte equação:

$\bar{Y}$ = Valor médio da coluna $Y = \log(h - VIB * T)$;

$\bar{X}$ = Valor médio da coluna $X = \log(T)$.

Com os valores de a e K é possível calcular a equação de Kostiakov modificada (Eq. 2) e utilizá-la para estimar a infiltração em outros períodos. Com o resultado é possível classificar o solo de acordo com a sua VIB, conforme ilustrado na Quadro 1.

Quadro 1 – Classificação em relação a VIB

Classificação do solo a partir de sua VIB em cm.h⁻¹
Solo de VIB muito alta > 3,0 cm.h ⁻¹
Solo de VIB alta 1,5 - 3,0 cm.h ⁻¹
Solo de VIB média 0,5 - 1,5 cm.h ⁻¹
Solo de VIB baixa < 0,5 cm.h ⁻¹

Fonte: Bernardo *et al.* (2008)

2.1.2. Equação do método de Horton

A partir de experimentos de campo, Horton (1940) estabeleceu, em 1939, uma relação matemática empírica de três parâmetros para representar o decaimento da infiltração com o tempo, o modelo descritivo da capacidade de infiltração, conhecido como equação de Horton, é escrito na forma da (Eq. 8) e descreve a capacidade de infiltração do solo em relação ao tempo e à taxa de infiltração da água. Essa equação é útil para avaliar o escoamento superficial e a capacidade do solo de absorver a água da chuva.

$$f = f_c + (f_0 - f_c)e^{-\beta t} \quad (\text{Eq. 8})$$

Em que:

f = capacidade de infiltração no tempo t (mm/h);

f_o = capacidade de infiltração inicial para $t = 0$ (mm/h);

f_c = capacidade de infiltração final (mm/h);

β = constante para cada curva ($h-1$);

t = tempo (em horas);

O Quadro 2 exibe um resumo de cada um dos termos:

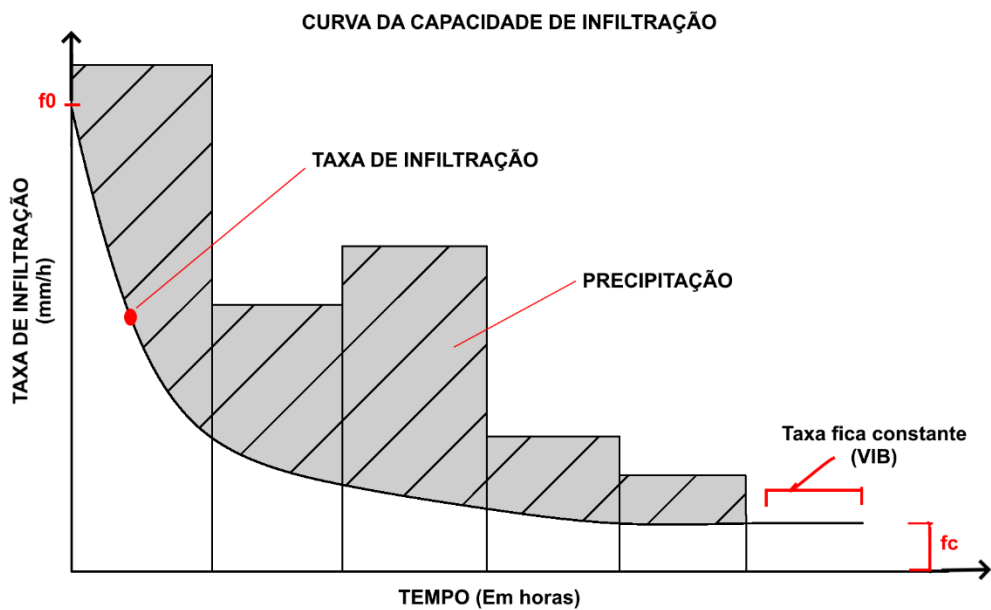
Quadro 2 – Termos da equação de Horton

Explicação dos termos da equação de Horton
A capacidade de infiltração (f) é a taxa máxima de infiltração de água no solo, ou seja, é a quantidade máxima de água que pode penetrar no solo por unidade de tempo, dada em milímetros por hora (mm/h).
A capacidade de infiltração inicial (f_o) é a capacidade de infiltração do solo no início do período de infiltração ($t = 0$). Isso pode variar de acordo com as condições do solo e do clima.
A capacidade de infiltração final (f_c) é a capacidade de infiltração do solo quando a infiltração se aproxima do equilíbrio, ou seja, quando a taxa de infiltração se torna constante. Isso pode ocorrer devido ao acúmulo de água no solo, o que pode diminuir a capacidade de infiltração.
A constante β é uma taxa de decaimento que representa a rapidez com que a capacidade de infiltração diminui com o tempo. É dado em horas inversas ($h - 1$).
O tempo (t) é o período de infiltração, dado em horas.

Fonte: Elaboração própria (2023)

A equação de Horton deve ser ajustada à curva da capacidade de infiltração. Este ajuste é realizado a partir da variação dos parâmetros β , f_o e f_c da equação. A expressão de Horton só é válida quando a água adicionada ao solo é sempre superior a capacidade de infiltração do solo (Júnior, 2022). Na Figura III, a área hachurada indica a parcela da chuva que não se infiltra e que, portanto, irá se transformar em escoamento superficial.

Figura III - Variação da infiltração com o tempo segundo Horton.



Fonte: Elaboração própria (2023)

Para calcular os parâmetros da equação de Horton, nesta atividade é recomendado seguir os seguintes passos, também adotados por Collischonn (2016).

1. Crie uma tabela semelhante a essa:

Tabela 2 – Modelo de tabela sugerido para elaboração da curva de Horton.

Nº da leitura	Δh	$\Delta h_{acumulada}$	ΔT	$\Delta T_{acumulada}$	f	y'

Fonte: Elaboração própria (2023)

Em que:

Δh = Variação da lâmina em mm

$\Delta h_{acumulada}$ = Variação acumulada da lâmina em mm

ΔT = Variação do tempo em horas

$\Delta T_{acumulada}$ = Variação do tempo acumulado em horas

f = Taxa de infiltração em (mm/h)

y' = Taxa de infiltração ajustada em (mm/h) $\rightarrow y' = f - f_c$

2. Determine o valor do parâmetro f_c , que representa a taxa de infiltração final (quando o solo está saturado). Escolha um valor que seja menor do

que todos os valores de taxa de infiltração encontrados a partir dos dados de campo.

3. Calcule o valor de y' , que representa a diferença entre a taxa de infiltração observada (f) e a taxa de infiltração final (f_c), ou seja, $y' = f - f_c$.
4. Trace um gráfico de dispersão com as colunas f versus *tempo acumulado (em horas)*, adicione uma linha de tendência exponencial e observe o valor de R^2 .
5. Faça um gráfico de dispersão com os valores de y' versus *tempo acumulado (em horas)*. Adicione uma linha de tendência exponencial e mostre o valor de R^2 . A equação da linha de tendência exponencial será do tipo:

$$y' = a' * e^{-\beta * t} \quad (\text{Eq. 9})$$

em que a' e β são números reais.

6. Ajuste o valor chutando valores na célula onde está o valor de f_c até obter o valor de R^2 o mais próximo possível de 1, o que significa uma melhor representação da linha de tendência para os valores do gráfico.

Obtido o valor com melhor R^2 podemos obter a equação de Horton, fazendo algumas alterações algébricas na Eq. 9, em que:

$$y' = f - f_c$$

$$a' = f_0 - f_c$$

$$f_0 = a' + f_c$$

Verifica-se que após a realocação dos termos, retornamos ao formato inicial da equação de Horton:

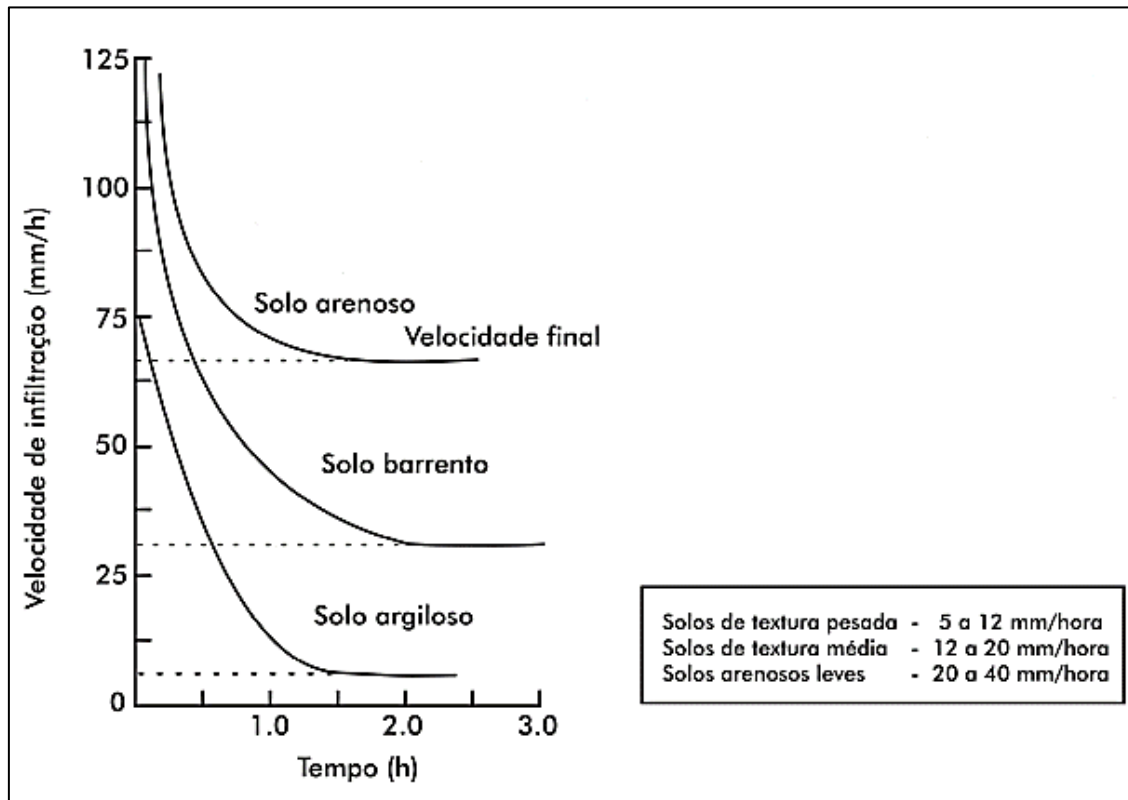
$$f - f_c = (f_0 - f_c) * e^{-\beta * t} \quad (\text{Eq. 10})$$

Realizando uma pequena alteração algébrica chegamos ao estado original da equação de Horton.

$$f = f_c + (f_0 - f_c)e^{-\beta t} \quad (\text{Eq. 8})$$

Reparando atentamente, a Eq. 10 nada mais é do que a equação de Horton reescrita de uma forma diferente, no entanto, ela se encaixa perfeitamente no modelo de equação exponencial criado pelo gráfico do *Excel* e, dessa forma, será possível determinar a taxa de infiltração de saturação, além da variável β . Através da curva obtida é possível definir o tipo de solo, conforme exemplificado na Figura IV.

Figura IV - Velocidades típicas de infiltração para vários tipos de solo



Fonte: Lisboa, (sd)

2.2. Equipamentos

Para a realização da atividade prática de medição da capacidade de infiltração com o infiltrômetro de anéis concêntricos são necessários os seguintes equipamentos:

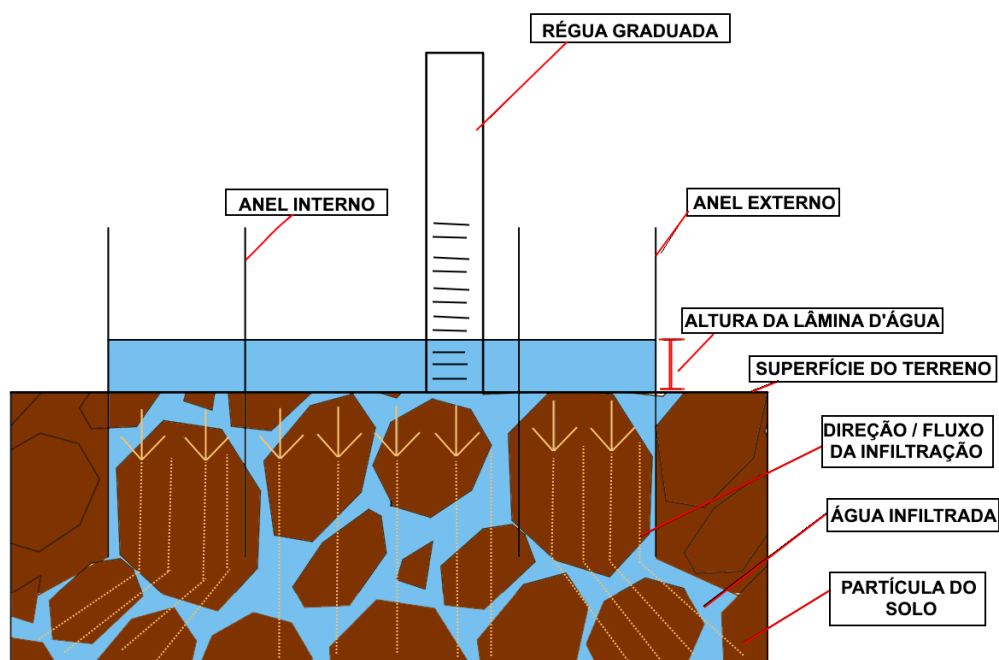
- Dois cilindros metálicos de diâmetros diferentes, com valores variando entre 16 e 90 cm;
- Cronômetro;
- Régua graduada;

- Fita adesiva;
- 2 sacolas plásticas (grandes);
- Água em abundância.

2.3.Procedimentos

- Instale os anéis concêntricos no solo, deixando uma certa altura livre acima da superfície do solo.
- Coloque um saco plástico no anel externo e, em seguida, coloque água até cobrir toda a superfície do anel, garantindo que a água comece a infiltrar igualmente em toda a área antes de retirar o saco.
- Encha também o anel interno com água e, com auxílio de uma régua graduada, faça a leitura da lâmina d'água no cilindro interno. A Figura V ilustra o processo de instalação dos anéis e o funcionamento do método.

Figura V – Esquema representativo do que ocorre durante o teste utilizando o infiltrômetro.



Fonte: Elaboração própria (2023)

- O teste termina quando a taxa de infiltração permanecer constante, ou seja, quando o nível de água em função do tempo estabilizar. Nesse

ponto, diz-se que o solo atingiu a velocidade de infiltração básica (VIB) e considera-se que o solo atingiu a chamada taxa de infiltração estável.

- V. A taxa de infiltração instantânea I_t ou ainda, $VI_{Aprox.}$ é calculada pela Eq. 11:

$$I_t = \frac{\Delta h}{\Delta T} \quad (\text{Eq. 11})$$

Em que:¹

I_t = Taxa de infiltração (mm/h ou cm/h etc.);

Δh = a variação da lâmina d'água (mm);

Δt = ao intervalo de tempo (h);

3. ATIVIDADE PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

*As perguntas devem ser respondidas no decorrer do relatório, e deve seguir a estrutura mínima, que inclui **introdução, objetivos, metodologia (revisão bibliográfica)** com detalhes sobre os materiais e procedimentos utilizados e definição do local da prática, **resultados e considerações finais** (em que devem ser discutidos as questões finais).*

- 1) Defina durante o relatório, através de pesquisas em outras bibliografias além das usadas neste roteiro os termos: Infiltração, Capacidade de Infiltração, Velocidade de Infiltração, Velocidade de Infiltração Básica, Condutividade Hidráulica.
- 2) Descreva sucintamente a atividade realizada em campo e seu objetivo.
- 3) Utilizando a equação de *Kostiakov-Lewis* (modificada) para determinar a infiltração ao longo do tempo com base nos dados coletados no campo.

- Devem ser exibidos todo o passo a passo do cálculo e os parâmetros obtidos para a modelagem da equação.

- 4) Utilizando o método de Horton determine a Curva da Capacidade de Infiltração no solo estudado durante a atividade de campo realizada.

¹ É importante lembrar que a taxa de infiltração pode ser expressa em diferentes unidades, como milímetros por hora (mm/h) ou centímetros por hora (cm/h), dependendo da escala utilizada no experimento.

5) Trace os gráficos **Infiltração acumulada x Tempo** e **Velocidade de infiltração x Tempo**.

- A infiltração acumulada é obtida com a equação do item 3. Assim arbitrando tempos é possível obter uma relação gráfica. A velocidade de infiltração pode ser obtida dividindo a infiltração acumulada pelo tempo correspondente, podendo ser utilizado o mesmo eixo horizontal (tempo) do gráfico anterior.

6) Compare os valores obtidos pelos dois métodos, e julgue qual o melhor e justifique sua escolha.

7) Quanto é aproximadamente a capacidade de infiltração mínima (f_c) do solo estudado pelo método de Horton?

Discussões

8) Quais os possíveis erros no teste e como próximos testes poderiam ser melhorados.

9) Como a mudança no uso do solo interfere na infiltração e, conseqüentemente, em outros componentes hidrológicos?

10) O que acontecerá se em um solo com baixa capacidade de infiltração a água for aplicada a uma taxa de infiltração elevada?

11) Apresente conclusões sobre a metodologia aplicada para determinação de variáveis da Infiltração.

4. REFERÊNCIAS

BERNARDO, S; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. **Manual de irrigação**. 8. Ed. Atual. e Ampl. Viçosa: UFV, 2006. 625p.

CARVALHO, D; SILVA, L. **Hidrologia**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. 2006.

COLLISCHONN, B. **exercício infiltração - hidrologia**. Brasil, 29 ago. 2016. Disponível em: <<https://youtu.be/fPR9iPYtPSk>>. Acesso em: 20 jun. 2024

COLLISCHONN, W.; DORNELLES, F. **Hidrologia para Engenharia e Ciências Ambientais**. 2ª Impressão. ed. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), v. I, 2015. 336 p. ISBN 978-85-8868-634-2. Disponível em: <https://www.abrhidro.org.br/SGCv3/publicacao.php?PUB=5&LIVRO=216&TITULO=hidrologia_para_engenharia_e_ciencias_ambientais>. Acesso em: 31 de Maio de 2024.

FREIRE, C. C.; OMENA, S. P. F. D. **Princípios de hidrologia ambiental**. 1ª. ed. Brasília: UFSC/UFAL, 2005. 203 p.

HORTON, L.D. **An approach toward a physical interpretation of infiltration capacity**. **Soil Science Society American Proceedings**, Madison, v.5, 399-417, 1940

JÚNIOR, Antenor Rodrigues B. **Elementos de hidrologia aplicada**. Editora Blucher, 2022. E-book. ISBN 9786555060812. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555060812/>. Acesso em: 20 jun. 2024.

KOSTIAKOV, A.N. **On the dynamics of the coefficient of water - percolation in soils and on the necessity for studying it from a dynamic point of view for purposes of ameliation**. Trans. 6th comm. Intern. Society Soil Science, Moscou, Part A., 17-21, 1932.

LISBOA, Henrique de Melo.. **Princípios de hidrologia e Hidraulica**. 1ª. ed. Santa Catarina: UFSC, s.d. 151 p.

PIMENTEL, Luciene. **Hidrologia - Engenharia e Meio Ambiente**. Grupo GEN, 2015. *E-book*. ISBN 9788595155510. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595155510/>. Acesso em: 20 jun. 2024.

PINTO, Nelson L. de S.; HOLTZ, Antonio Carlos T.; MARTINS, José A.; et al. **Hidrologia básica**. Editora Blucher, 1976. E-book. ISBN 9788521217886. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521217886/>. Acesso em: 20 jun. 2024.

Planilha de dados para realização da atividade prática de infiltração com anéis concêntricos

Leitura	Tempo de infiltração (Δt)			Variação da lâmina d'água (Δh)				$VI_{média}$		$VI_{aproximada}$	
	minuto : segundo (T)	acumulado (em min) (Δt)	acumulado (em horas)	cm	mm	acumulada (cm)	acumulada (mm)	cm/min	cm/h	cm/min	cm/h
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

* Necessário realizar as conversões de unidade para mm e hora, para que seja possível realizar os cálculos para o método de Horton.

Fórmulas:

$$VI_{média} = \frac{\Delta H_{acumulada}}{\Delta T_{acumulado}} \quad \text{e} \quad VI_{Aproximada} = \frac{H}{T}$$

$\Delta H_{acumulada}$ é a variação da lâmina acumulada no tempo.

$\Delta T_{acumulada}$ é o tempo acumulado da infiltração.

$VI_{Média}$ é a velocidade, ou taxa de infiltração média (obtida com os dados acumulados).

$VI_{Aproximada}$ é a velocidade, ou taxa de infiltração instantânea.

[illegible]